

第十四讲 整体思想

》知识概要

人们在研究一个问题时，常常习惯于局部着手，从小处入手，拘泥于细节，这样虽然能得到解决问题的一些线索，但往往不足以彻底解决问题。正所谓“一叶障目，不见泰山”，若没有对问题整体的把握，没有全局意识，没有大的格局，则难以对问题的本质及发展趋势有精准的把控，容易因小失大。无论在数学研究上，还是生活和工作中，都是如此。

具体在数学问题的解决上，整体思想就是考虑数学问题时不是着眼于它的局部特征，而是把注意力和着眼点放在它的整体机构上，通过对其全面深刻地观察，从宏观整体上认识问题的实质，把一些彼此独立，但实质又相互紧密联系着的量作为整体来处理的思想方法。

》经典例题

一、整体思想在计算中的应用

1. 计算： $\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$.

2. 计算:
$$\frac{\frac{8+9+10}{7} - \frac{9+10+11}{8} + \frac{10+11+12}{9} - \frac{11+12+13}{10}}{\frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10}}$$

三、在代数式求值和解方程中的应用:

1. 若 $x^2 - 3x + 1 = 0$, 求:

3. 定义新运算: $m \oplus n = \frac{m+2}{mn+4}$, 则 $2017 \oplus 2016 \oplus 2015 \cdots \oplus 1 \oplus 0 = ?$

二、整体思想用于解应用题

4. 一些奇异的动物在草坪上聚合, 有独脚兽 (1 头, 1 脚), 双头龙 (2 头, 4 脚), 三脚猫 (1 头, 3 脚) 和四脚蛇 (1 头, 4 脚). 若草坪上的动物共 58 个头, 160 只脚, 且四脚蛇的数量恰是双头龙的 2 倍, 则其中独脚兽有几只?

5. A, B, C, D, E 五人坐在一起聊天, 小明想知道这五人的年龄和, 可五人却没有直接回答.

E 说: “ A, B, C, D 四人的年龄和为 101 岁.”

D 说: “ B, C, E 三人的年龄和是 105 岁.”

C 说: “ A, B, D, E 四人的年龄和是 115 岁.”

B 说: “ A, D, E 三人的年龄和是 80 岁.”

A 说: “ A, C, D 三人的年龄和是 66 岁.”

请问五人的年龄和是多少岁?

6. 有一条东西向的铁路桥，一只小狗在铁路桥中心以西 5m 的地方。一列火车以 60km/h 的速度从西边驶过来，火车头距离铁路桥的西桥头还有 2 个桥长的距离。若小狗向西边迎着火车跑过去，它恰好能在火车头距西桥头还有 1m 的时候逃离铁路桥；若小狗以同样的速度向东跑去的话，小狗会在距东桥头还有 0.25m 的地方被火车追上。问：铁路桥长多少 m？小狗速度多少 km/h？

三、在代数式求值和解方程中的应用：

7. 若 $x^3 - 3x + 1 = 0$ ，求：

(1) $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ； (2) $x^3 + \frac{1}{x^3}$ ； (3) $x^4 + \frac{1}{x^4}$ ； (4) $x^5 + \frac{1}{x^5}$ 。

8. 若 $(2014-a)(2012-a)=2013$, 求 $(2014-a)^2+(2012-a)^2$ 的值.

9. 因式分解:

$$(1) (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15$$

$$(2) (x^2+6x+8)(x^2+14x+48)+12$$

10. (☆) 解方程 $\frac{(x^2+x+1)^2}{(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{49}{45}$

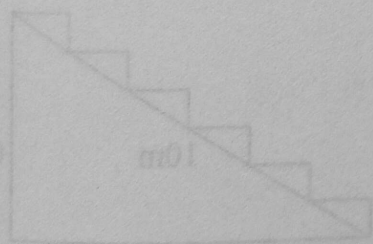
四、在函数问题中的应用

11. 已知 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx - 8$, 且 $f(-2) = 10$, 求 $f(2)$.

五、在组合中的应用

组合计数中常用的“捆绑法”就是整体思想的重要应用. 若要求某几个元素必须排在一起, 则可将其视为一个元素, 再与其余元素参与排列, 最后不要忘了被捆绑的那几个元素内部也要全排列一下.

12. 一台晚会有 6 个演唱节目和四个舞蹈节目, 若四个舞蹈节目必须排在一起, 有多少种不同的安排顺序?



六、在数论中的应用

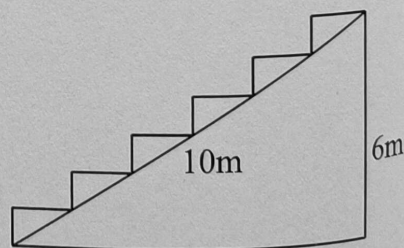
13. 将数字 4, 5, 6, 7, 8, 9 各使用一次, 组成一个能被 667 整除的 6 位数, 则这个 6 位数除以 667 的结果是多少?

14. 证明费马小定理:

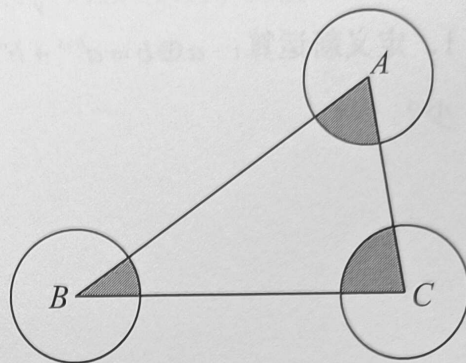
若 p 是质数, a 是整数, 且 $(p, a)=1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

七、在几何中的运用

15. 如图, 在高为 6m, 楼梯斜面长为 10m 的楼梯表面铺地毯, 则地毯长度至少需多少米?



16. 如图, $\odot A$ 、 $\odot B$ 、 $\odot C$ 两两不相交, 且半径均为 0.5cm , 则图中阴影部分面积是多少?



17. 圆周上有 7 个点 $A_1, A_2, \dots, A_7$. 以一笔画的方式将这 7 个点顺次连成一个七角星的形状,

则七角星的七个“角”(指圆周角)之和 $\angle A_1 + \angle A_2 + \dots + \angle A_7 = ?$

18. 矩形 $ABCD$ 被两条对角线分成四个小三角形. 若四个小三角形的周长之和为 86cm , 一条对角线的长是 13cm , 则矩形面积是多少?

【自主练习】

1. 定义新运算： $a \oplus b = a^{b-1} + b^{a-1}$. 则算式 $2017 \oplus 2016 \oplus 2015 \oplus \dots \oplus 2 \oplus 1$ 的计算结果是多少？



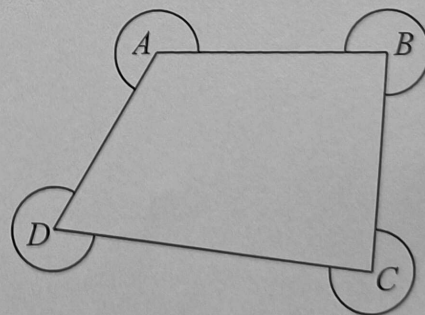
2. 甲、乙两人从相距 100km 的 A 、 B 两地同时相向而行，甲每小时走 6km，乙每小时走 4km. 甲带了一只小狗，同时出发，狗每小时走 10km，当狗遇到乙时立即返回甲处，遇到甲时立即返回乙处，直到两人相遇，问小狗共走了多少路程？

3. 设有 4 个数，其中每 3 个数之和分别为 22, 20, 17, 25，求此 4 个数.

4. 已知 $1949x^2 = 1993y^2$, 且 $xy = x + y (x > 0, y > 0)$. 求 $\sqrt{1949x + 1993y}$ 的值.

5. 已知 $a = 200x + 2007, b = 200x + 2008, c = 200x + 2009$. 求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ 的值

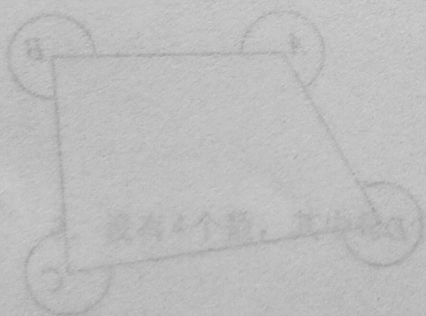
6. 如图, $ABCD$ 是各边长都大于2的四边形, 分别以它的顶点为圆心, 1为半径画弧 (弧的端点分别在四边形的相邻两边上), 则这4条弧条之和为多少?



7. 一个正整数，是其数字和的 2009 倍，求所有这样的正整数.

8. 设 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，求 $\left[\frac{14 \times 1}{33} \right] + \left[\frac{14 \times 2}{33} \right] + \cdots + \left[\frac{14 \times 97}{33} \right] + \left[\frac{14 \times 98}{33} \right]$ 的值.

【注】本题在《配对法》中采用配对解的，在这里也可考虑利用完全剩余系，用整体思想解决.



9. $y = ax^7 + bx^5 + cx^3 + dx + e$, 当 $x = 2$ 时, $y = 23$; 当 $x = -2$ 时, $y = -35$, 则 $e = ?$

10. 若 $x^2 + x - 1 = 0$. 求 $x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 2017$ 的值.